

Лабораторийн ажил №2:

Хэрэглэгчийн хэрэгцээг ойлгох ба User Story бичих

- **Сэдэв:** Шаардлага цуглуулах ба бүтээгдэхүүний backlog бий болгох
- **Агуулга:**
 - Проектийн зорилго, үндсэн функцуудийн талаар ярилцах.
 - User Story-ийн формат (As a... I want... So that...) эзэмших.
 - INVEST зарчмын дагуу 10-15 жижиг User Story бичих.
 - Бүтээгдэхүүний backlog-ийг Excel эсвэл GitHub Projects дээр үүсгэх.

Лабораторийн ажил №2: Хэрэглэгчийн хэрэгцээг ойлгох ба User Story бичих

Зорилго:

- Бодит төсөлд хэрэглэгчийн хэрэгцээг шаардлага болгон задлан шинжлэх
- User Story хэрхэн зөв бичих талаар судалгаа хийх, дадлагажуулах
- INVEST зарчмыг ойлгож, хэрэгжүүлэх
- Бүтээгдэхүүний Backlog-ийг бий болгох

Хэрэглэгдэх хэрэгслүүд:

1. **Google Docs, Excel** эсвэл **GitHub Projects**
2. **Zoom/Meet** (багийн уулзалт зохион байгуулах)
3. **Miro** эсвэл **Jamboard** (санаа солилцооны хуудас)

Ажлын үе шат (Алхам алхамаар):

Алхам 1: Проектийн зорилго, хамрах хүрээг тодорхойлох (15-20 мин)

- Багийн гишүүд хамтдаа (нэг дэлгэцээр эсвэл видео уулзалтаар) дараах асуултуудад хариулна:
 - **Бид ямар асуудлыг шийдэх гэж байна вэ?**
 - **Бидний бүтээх зүйл хэнд, ямар тусламж үзүүлэх вэ?**
 - **Манай бүтээгдэхүүний гол онцлог, үндсэн функцууд юу вэ?**
- Жишээ төсөл: "Хувь хүний санхүүгийн менежментийн веб апп"
 - **Зорилго:** Хэрэглэгчдэд орлогоо, зарлагаа бүртгэж, шинжилгээ хийхэд туслах.
 - **Үндсэн функц:** Орлого оруулах, Зарлага оруулах, Тайлан гаргах, Зорилт төлөвлөх.

Алхам 2: User Story-ийн форматтай танилцах (10 мин)

- User Story-ийн стандарт формат болон түүний гүйцэтгэх үүргийг хэлэлцэх.
 - **Формат:** As a [type of user], I want [some goal], so that [some reason].
 - **Монголчлон:** [Хэрэглэгчийн төрөл] нь [зорилго/юу хийх], [яагаад/шалтгаан] гэж үүнд хүсэлтэй.
- **Жишээ нь:**
 - As a user, I want to add my income, so that I can track how much money Im making.
 - Монголчлон: Хэрэглэгч нь орлогоо нэмж оруулахыг хүсэж байна, ингэснээр өөрийн орлогыг хянах боломжтой болно.

Алхам 3: Багийн хамт User Story-ууд бичих (30-40 мин)

- Бүх багийн гишүүд оролцож, бүтээгдэхүүний үндсэн функц бүрээс гаргаж болох User Story-уудыг жагсаана.
- Нэг функц олон User Story-г агуулж болно. Жишээ нь, "Орлого оруулах" функцээс:

- As a user, I want to add a new income transaction with amount and category, so that I can record my earnings.
- As a user, I want to edit an existing income entry, so that I can correct mistakes.
-
- As a user, I want to delete an income transaction, so that I can remove incorrect records.
- Анхаарах зүйл: User Story нь **техник биш, харин хэрэглэгчийн үүднээс** бичигдсэн байх ёстой.

Алхам 4: INVEST зарчмыг хэрэглэх, шалгах (15-20 мин)

- Бичсэн User Story бүрийг INVEST зарчмын дагуу шалгана.
 - Independent (Бие даасан)
 - Negotiable (Хэлэлцэгдэх боломжтой)
 - Valuable (Үнэ цэнэтэй)
 - Estimable (Үнэлэгдэх боломжтой)
 - Small (Жижиг)
 - Testable (Туршигдах боломжтой)
- Жишээ нь: "Системийн бүх функцыг хүртээмжтэй болгох" гэх story Small, Estimable биш байж магадгүй. Үүнийг жижиг хэсэг болгон задалж бичих хэрэгтэй.

Алхам 5: Бүтээгдэхүүний Backlog-ийг бий болгох

- Бичсэн 10-15 User Story-оо дараах мэдээллээр цуглуулж, Excel эсвэл GitHub Projects дээр байрлуулна.

ID	User Story (As a... I want... So that...)	Priority (High/Medium/Low)	Notes
US-01	As a user, I want to register a new account, so that I can secure my personal data.	High	Must have
US-02	As a user, I want to log in to my account, so that I can access my financial data.	High	Must have
US-03	As a user, I want to add an income transaction, so that I can track my earnings.	High	Must have
...	...	...	

- **Excel/Google Sheets:** Дээрх хүснэгтийг гаргана. Багийн бүх гишүүд edit хийх эрхтэй болгоно.
- **GitHub Projects:**
 1. GitHub дээрээ очно.
 2. "Projects" таб дээр дарна.
 3. "New project" → "Blank project" сонгоно.
 4. Проектод нэр өгнө (жишээ нь: "Financial App Backlog").
 5. "Add item with ↵" дээр дарж, User Story-уудаа оруулна.
 6. "To do", "In Progress", "Done" гэх мэт багануудыг нэмж тохируулна.

Хийх ёстой даалгавар (Гэрийн даалгавар):

- Багийн хамт 10-15 User Story бичих.
- Тэдгээрийг INVEST зарчмын дагуу шалгах, шаардлагатай бол засах.
- Бүтээгдэхүүний Backlog-ийг Excel эсвэл GitHub Projects дээр бүрдүүлэх.
- Энэхүү Backlog нь дараагийн долоо хоногт хэрэглэгдэх болно.

Биелэлтийн шалгуур (Дүгнэлт гаргах үед):

- Багийн хамт төслийн зорилго, үндсэн функцуудыг тодорхойлсон.
- User Story-ийн зөв форматыг ойлгосон.
- INVEST зарчмыг ойлгож, хэрэглэсэн.
- 10-15 ширхэг User Story бичсэн.
- Бүтээгдэхүүний Backlog-ийг Excel эсвэл GitHub Projects дээр үүсгэсэн.
- User Story-ууд нь тодорхой, туршигдах боломжтой, үнэ цэнэтэй байна.

Анхааруулга: Энэ үе шат нь бүхэл төслийн **суурь болох** чухал алхам юм. Хэрэглэгчийн хэрэгцээг бүрэн дүүрэн ойлгохгүй бол хөгжүүлэлт буруу чиглэгдэх эрсдэлтэй.